Unidad 4: Triángulos y ángulos en la circunferencia

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

Índice

1. El triángulo **2**
1.1. Elementos y nombres . . . 2
1.2. Los ángulos y los lados . . . 2
1.3. Clases de triángulos . . . 3

2. Construcción de triángulos **4**
2.1. Dados los tres lados . . . 5
2.2. Dados dos lados y el ángulo que forman . . . 5
2.3. Dados un lado y los dos ángulos que tiene al lado . . . 6
2.4. Rectángulos, isósceles y equiláteros . . . 6
2.5. Cuando el dato es una altura o una mediana . . . 7

3. Rectas y puntos notables **8**
3.1. La circunferencia inscrita . . . 9

4. Ángulos en la circunferencia **11**
4.1. El ángulo central y el inscrito . . . 11
4.2. Los demás ángulos . . . 11

5. El arco capaz **13**
5.1. El arco capaz de un segmento . . . 13
5.2. El rectángulo dados la hipotenusa y un cateto . . . 15
5.3. Triángulos con el arco capaz . . . 15

6. Problemas **16**

7. Los ejercicios del libro y de Alarcón **17**
Ejercicios del libro y de Alarcón . . . 17

1. El triángulo

Un **triángulo** es la parte del plano limitada por tres segmentos que se cortan dos a dos. Es el polígono con menos lados, y cualquier otro polígono se puede partir en triángulos con sus diagonales.

1.1. Elementos y nombres

Definición

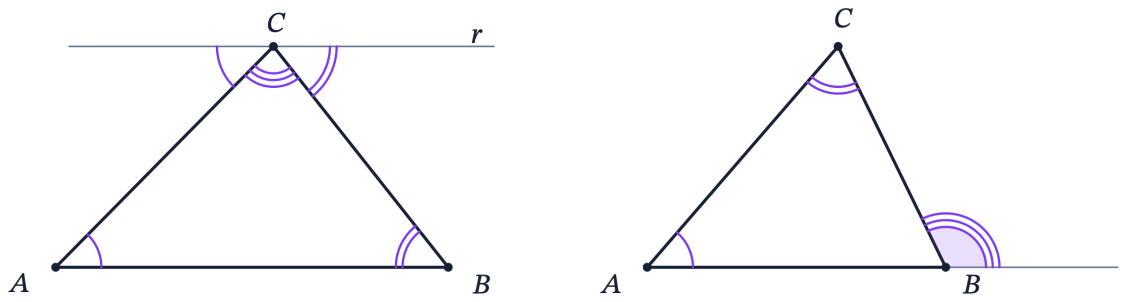
Triángulo ABC. Sus **vértices** se nombran con mayúsculas: A, B y C. Cada **lado** lleva la minúscula del vértice de enfrente: $a = \overline{BC}$, $b = \overline{AC}$ y $c = \overline{AB}$. Cada **ángulo** lleva la letra de su vértice: $\widehat{A}$, $\widehat{B}$ y $\widehat{C}$.

Así, al decir «el lado a y el ángulo $\widehat{A}$» se sabe que el ángulo está enfrente del lado. El lado sobre el que se apoya el dibujo se llama **base**, y la **altura** es la distancia del vértice de enfrente a la recta de la base.

1.2. Los ángulos y los lados

Los tres ángulos de un triángulo suman $180°$. Por un vértice, C, se traza la paralela r al lado de enfrente. Los ángulos que forma r con CA y con CB son iguales a $\widehat{A}$ y a $\widehat{B}$, porque son alternos entre paralelas (unidad 2), y junto con $\widehat{C}$ llenan un ángulo llano:

$$\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180°$$



La paralela r por C: A, B y C llenan un llano — El exterior en B mide lo que A y C juntos

Figura 1: A la izquierda, la paralela r por C: los ángulos con un arquito son iguales, los de dos también, y los tres de C llenan un llano. A la derecha, el ángulo exterior en B, que mide lo que $\widehat{A}$ y $\widehat{C}$ juntos.

De ahí salen tres consecuencias:

- Un triángulo tiene, como mucho, un ángulo recto u obtuso; los otros dos son agudos.
- Si se conocen dos ángulos, se conoce el tercero: es lo que les falta para $180°$.
- El **ángulo exterior**, el que forman un lado y la prolongación de otro, mide lo mismo que los dos ángulos interiores que no tiene al lado: los dos suman $180°$ con el interior que sí lo tiene.

Los lados tienen sus propias reglas:

- **Cada lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia.** Si a fuera más largo que $b + c$, los arcos de radios b y c trazados desde los extremos de a no llegarían a cortarse.
- **A mayor lado se opone mayor ángulo**, y a lados iguales, ángulos iguales.

1.3. Clases de triángulos

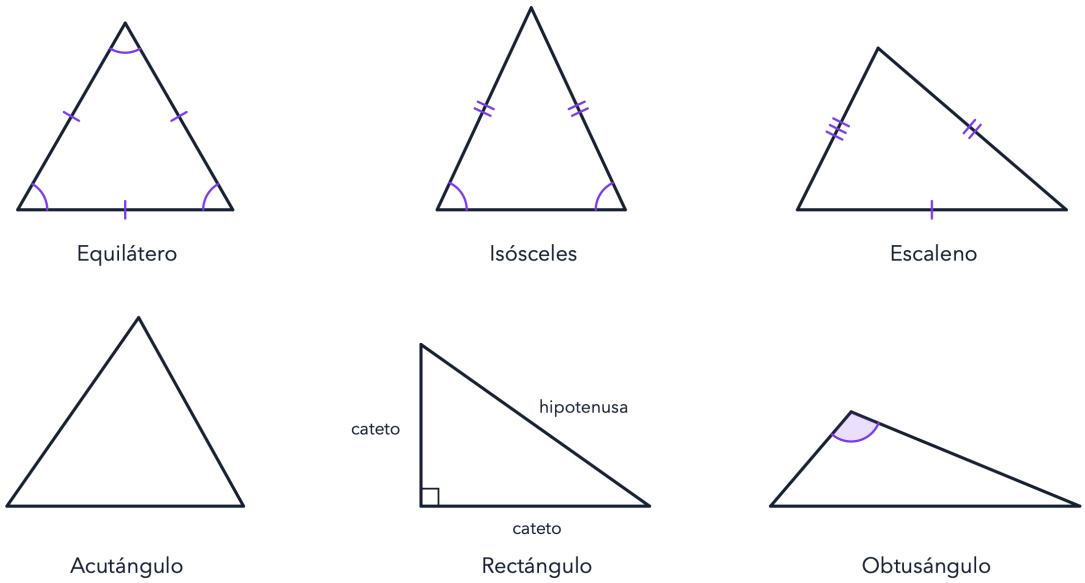


Figura 2: Las clases de triángulos. Arriba, por sus lados: las rayitas iguales marcan lados iguales, y los arquitos, ángulos iguales. Abajo, por sus ángulos: el rectángulo, con sus catetos y su hipotenusa, y el obtusángulo, con su ángulo obtuso sombreado.

Por sus lados, un triángulo es:

- **Equilátero**, si tiene los tres lados iguales. También sus tres ángulos lo son: miden $60°$ cada uno.
- **Isósceles**, si tiene dos lados iguales. El otro es la **base**, y los dos ángulos que tiene al lado son iguales. La mediatriz de la base pasa por el vértice de enfrente y es su eje de simetría.
- **Escaleno**, si tiene los tres lados distintos.

Por sus ángulos, es:

- **Acutángulo**, si tiene los tres ángulos agudos.
- **Rectángulo**, si tiene un ángulo recto. Los lados que lo forman son los **catetos**, y el de enfrente, la **hipotenusa**, que es el mayor. Cumplen el teorema de Pitágoras: si el recto está en A, $a^2 = b^2 + c^2$.
- **Obtusángulo**, si tiene un ángulo obtuso.

Errores frecuentes

- Dar por bueno un triángulo con lados de 3, 4 y 8 cm: $3 + 4 < 8$, y los arcos no se cortan.
- Llamar a a cualquier lado: a es el de enfrente de A, el lado BC.
- Dibujar un triángulo con un ángulo recto y otro obtuso: entre los dos ya pasarían de $180°$.
- Tomar la hipotenusa por uno de los lados del ángulo recto: la hipotenusa es el lado de enfrente, el mayor.

Ejercicios

1) Dos ángulos de un triángulo miden $48°$ y $67°$. ¿Cuánto mide el tercero? ¿Qué clase de triángulo es por sus ángulos?
2) ¿Existe un triángulo con estos lados? Si existe, di qué clase de triángulo es por sus lados:
   a) 35, 52 y 90 mm.
   b) 46, 46 y 70 mm.
   c) 28, 45 y 53 mm.
3) El ángulo desigual de un triángulo isósceles mide $36°$. ¿Cuánto miden los otros dos?
4) Un ángulo exterior de un triángulo mide $128°$, y uno de los dos interiores que no tiene al lado, $73°$. ¿Cuánto miden los otros dos ángulos del triángulo?
5) Dos lados de un triángulo miden 38 y 61 mm. ¿Entre qué valores puede estar el tercero?
6) Uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo mide $27°$. ¿Cuánto mide el otro? ¿Cuál es el lado mayor?

2. Construcción de triángulos

Un triángulo queda fijado con tres datos, siempre que no sean los tres ángulos: con tres ángulos hay infinitos triángulos, todos de la misma forma y de distinto tamaño. Los datos pueden ser lados, ángulos, alturas, medianas… Antes de coger la regla:

- Dibuja a mano alzada el triángulo ya hecho y marca en él los datos.
- Busca algo que puedas dibujar ya: un lado, o un ángulo con uno de sus lados.
- El vértice que falta cumple dos condiciones. Cada una es un lugar geométrico, y el vértice está donde se cortan, como en los problemas de la unidad 2.
- Cuenta las soluciones: puede haber dos, una o ninguna.

Los tres casos más sencillos son los de la igualdad de triángulos: dos triángulos son iguales si tienen iguales los tres lados, dos lados y el ángulo que forman, o un lado y los dos ángulos que tiene al lado. Con esos datos sale un solo triángulo, si sale.

2.1. Dados los tres lados

Método

Triángulo dados sus tres lados. Datos: los lados a, b y c. Se dibuja primero el a sobre una recta: es el segmento BC.

1. Con centro en B y radio c, traza un arco por encima de BC.
2. Con centro en C y radio b, traza otro arco que corte al primero. El corte es A.
3. Une A con B y con C.

Por qué funciona. A está en el primer arco, así que dista c de B, y en el segundo, así que dista b de C. Los arcos se cortan también por debajo de BC: ese triángulo es el mismo, dado la vuelta.

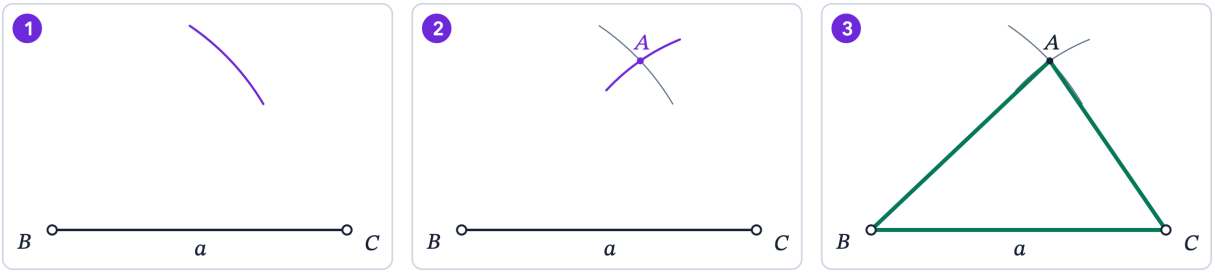


Figura 3: El triángulo dados sus tres lados, en tres viñetas: el arco de radio c con centro en B, el de radio b con centro en C, que lo corta en A, y el triángulo terminado.

2.2. Dados dos lados y el ángulo que forman

Método

Triángulo dados dos lados y el ángulo que forman. Datos: los lados b y c y el ángulo α que forman, dibujado aparte con vértice en V. Ese ángulo será el del vértice A.

1. Traza una recta, marca en ella A y lleva desde A el lado c con el compás: el otro extremo es B.
2. Lleva a A el ángulo α, como en la unidad 2: un arco con centro en V que corte a sus dos lados; con la misma abertura, otro con centro en A, que corta a AB; la abertura entre los dos cortes del primero, llevada sobre el segundo, da un punto del otro lado del ángulo. Trázalo.
3. Lleva sobre ese lado, desde A, el lado b: su extremo es C.
4. Une B con C.

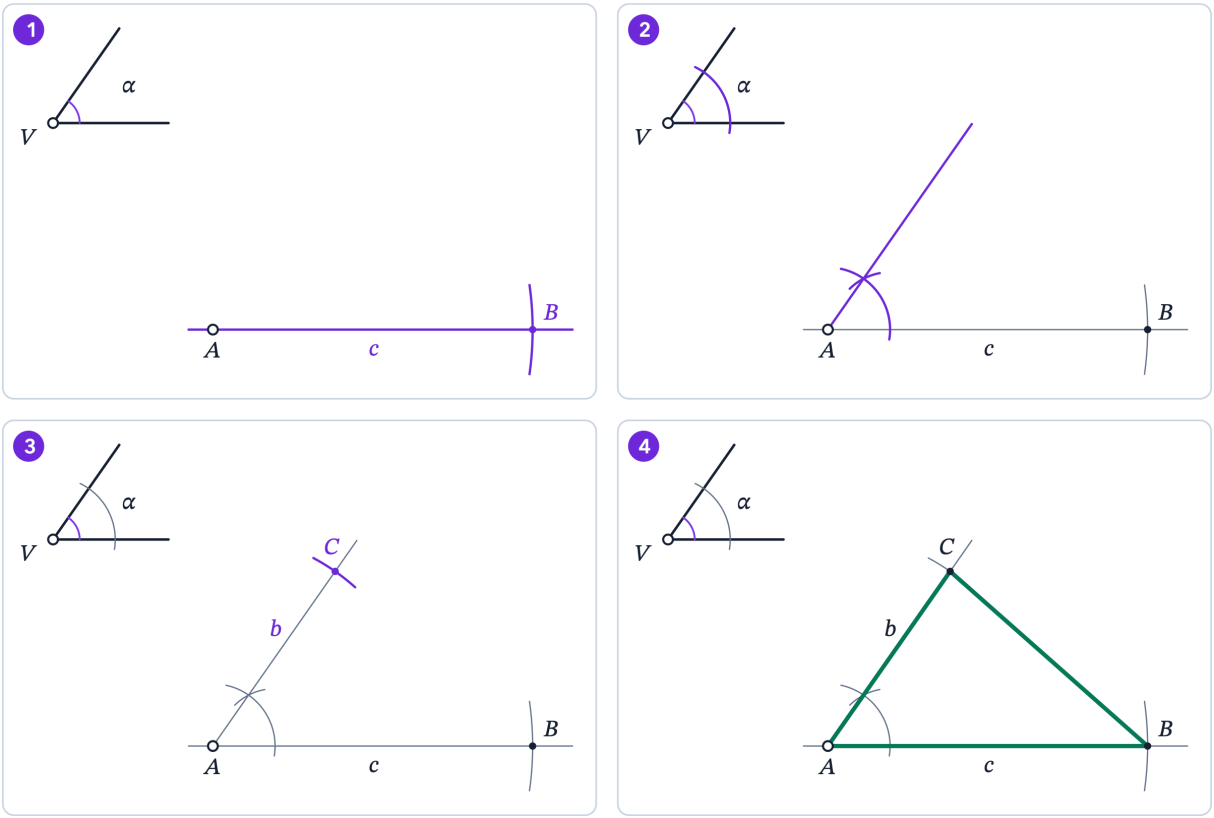


Figura 4: El triángulo dados dos lados y el ángulo que forman, en cuatro viñetas: el lado c llevado sobre una recta desde A, el ángulo α llevado a A con el compás, el lado b llevado sobre su otro lado, que da C, y el triángulo terminado.

Si el ángulo viene dado en grados, se construye directamente en A: con el compás, si es de los que salen con él ($60°$, $30°$, $45°$, $75°$…, en la unidad 2), o con el transportador. En los trazados de los ejercicios, el ángulo dado se dibuja de una vez, con su valor: cómo se hace ya lo sabes, y lo nuevo es el triángulo.

2.3. Dados un lado y los dos ángulos que tiene al lado

Se dibuja el lado y, en cada uno de sus extremos, el ángulo que le toca, los dos hacia el mismo lado. Sus otros lados se cortan en el tercer vértice. Si uno de los ángulos dados no está al lado del lado conocido, se calcula antes el que sí lo está: los tres suman $180°$.

Atención

Los dos ángulos que se dan tienen que sumar menos de $180°$; si no, sus lados no se cortan y no hay triángulo.

2.4. Rectángulos, isósceles y equiláteros

Un triángulo rectángulo ya trae un dato, el ángulo recto, y le bastan otros dos:

- **Los dos catetos:** el recto con la escuadra, o con la perpendicular de la unidad 2, y un cateto sobre cada uno de sus lados.
- **Un cateto y un ángulo agudo:** el otro agudo es lo que le falta para $90°$, y es el caso de un lado con sus dos ángulos.

- **La hipotenusa y un cateto:** se resuelve con el arco capaz, en el apartado 5.

En un isósceles, saber que dos lados son iguales también es un dato:

- **La base y la altura:** la altura va sobre la mediatriz de la base, que es su eje.
- **Un lado igual y el ángulo desigual:** son dos lados y el ángulo que forman.
- **La base y uno de los ángulos iguales:** es un lado con sus dos ángulos, que son iguales.

El **equilátero** solo necesita un dato. Con el lado, son tres lados iguales. Con la altura h, se traza la recta de la base y una perpendicular a ella, y se lleva h sobre la perpendicular: su extremo es el vértice de arriba. Los lados forman con la altura ángulos de $30°$, la mitad de $60°$: construidos en ese vértice, uno a cada lado, cortan a la base en los otros dos.

Cuando se conocen los ángulos y una longitud que no es un lado, como una altura o una mediana, sirve la **semejanza**: los triángulos con los mismos ángulos tienen la misma forma. Se dibuja uno cualquiera con esos ángulos y se agranda o se encoge con paralelas hasta que esa longitud mida lo que debe. Lo verás en los ejercicios del libro.

2.5. Cuando el dato es una altura o una mediana

La **altura** h_a es la distancia de A a la recta BC, y la **mediana** m_a, el segmento que une A con el punto medio M del lado BC. Con el lado a dibujado, cada dato da un lugar geométrico para A:

- La altura h_a, las paralelas a BC a esa distancia, una a cada lado.
- La mediana m_a, la circunferencia de centro M y radio m_a.
- El lado b, la circunferencia de centro C y radio b; el c, la de centro B.

Método

Triángulo dados un lado, su altura y su mediana. Datos: el lado a, dibujado como BC, su altura h_a y su mediana m_a.

1. Traza la paralela a BC a la distancia h_a: con la escuadra y el cartabón, la perpendicular, la altura llevada sobre ella y la paralela por su extremo.
2. Halla con la mediatriz de BC su punto medio, M, y traza con centro en M y radio m_a un arco que corte a la paralela: el corte es A.
3. Une A con B y con C.

Por qué funciona. A está en la paralela, a la distancia h_a de BC, y en el arco, a la distancia m_a de M. El arco corta a la paralela en dos puntos, simétricos respecto de la mediatriz: dan el mismo triángulo, dado la vuelta. Si m_a fuera menor que h_a, no habría triángulo.

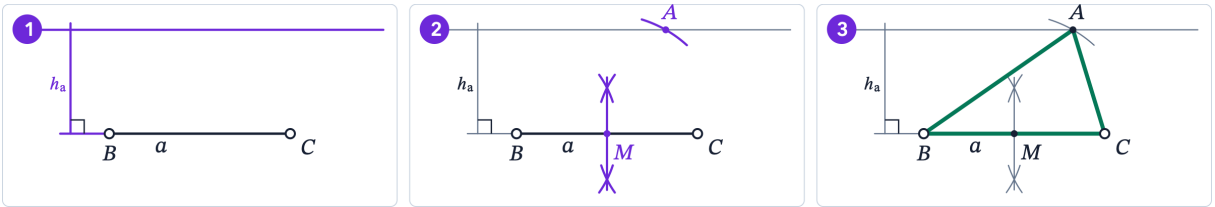


Figura 5: El triángulo dados un lado, su altura y su mediana, en tres viñetas: la paralela a BC a la distancia h_a, el punto medio M con su mediatriz y el arco de radio m_a que corta a la paralela en A, y el triángulo terminado.

Ejercicios

7) Dibuja el triángulo de lados $a = 58$, $b = 47$ y $c = 36$ mm. Mide con el transportador su ángulo mayor. ¿Qué clase de triángulo es por sus ángulos?
8) Dibuja el triángulo que tiene $b = 52$ mm, $c = 64$ mm y $\widehat{A} = 75°$, con el ángulo hecho con el compás. Mide el lado a.
9) Dibuja el triángulo que tiene $a = 70$ mm, $\widehat{B} = 30°$ y $\widehat{C} = 75°$. ¿Qué clase de triángulo es por sus lados? Mide el lado b.
10) Dibuja un triángulo rectángulo con catetos de 39 y 52 mm y mide su hipotenusa.
11) Dibuja un triángulo isósceles de 48 mm de base y 32 mm de altura. Mide sus lados iguales.
12) Dibuja un triángulo isósceles de 44 mm de base con los ángulos de la base de $70°$. ¿Cuánto mide el ángulo desigual? Mide los lados iguales.
13) Dibuja el triángulo con $a = 64$ mm, $h_a = 34$ mm y $m_a = 41$ mm. ¿Cuántos triángulos distintos hay? Mide sus otros dos lados.

3. Rectas y puntos notables

En un triángulo hay cuatro familias de rectas notables, con tres rectas cada una, y las tres de cada familia se cortan en un mismo punto. Basta trazar dos: la tercera pasa por su corte y sirve para comprobar el dibujo.

Definición

- **Mediatrices** de los lados. Se cortan en el **circuncentro**, O, que está a la misma distancia de los tres vértices: es el centro de la circunferencia **circunscrita**, la que pasa por ellos.
- **Bisectrices** de los ángulos. Se cortan en el **incentro**, I, que está a la misma distancia de los tres lados: es el centro de la circunferencia **inscrita**, la que los toca por dentro.
- **Alturas**: el segmento que va de cada vértice a la recta del lado de enfrente, perpendicular a ella. Se cortan en el **ortocentro**, H.
- **Medianas**: el segmento que une cada vértice con el punto medio del lado de enfrente. Se cortan en el **baricentro**, G, que está en cada mediana a dos tercios del vértice.

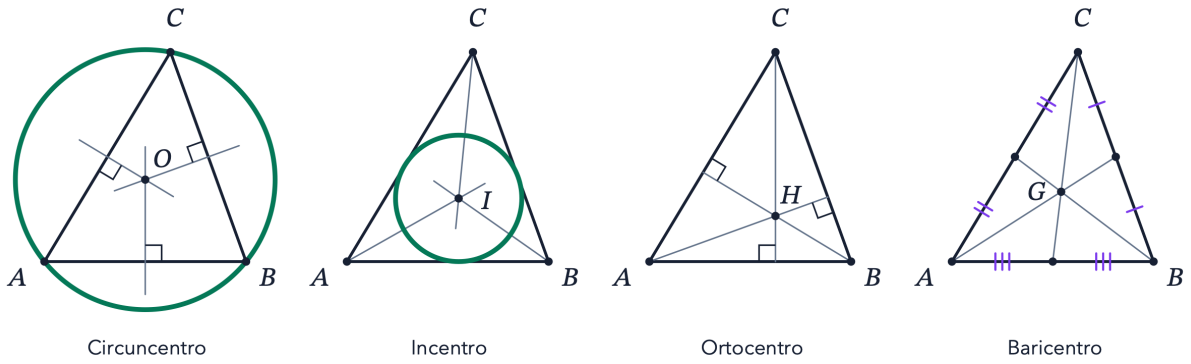


Figura 6: Las rectas y los puntos notables de un mismo triángulo acutángulo: las mediatrices y el circuncentro O, con la circunferencia circunscrita; las bisectrices y el incentro I, con la inscrita; las alturas y el ortocentro H, y las medianas y el baricentro G.

El baricentro es el centro de gravedad: un triángulo recortado en cartón se sostiene sobre la punta de un lápiz puesta en G. El incentro y el baricentro siempre quedan dentro del triángulo. El circuncentro y el ortocentro quedan dentro si es acutángulo y fuera si es obtusángulo; en uno rectángulo, el circuncentro es el punto medio de la hipotenusa, y el ortocentro, el vértice del ángulo recto. La circunferencia circunscrita se traza como la que pasa por tres puntos, en la unidad 2.

3.1. La circunferencia inscrita

Método

Circunferencia inscrita en un triángulo. Dato: el triángulo ABC.

1. Traza la bisectriz del ángulo $\widehat{A}$: un arco con centro en A que corte a los dos lados y, con la misma abertura, dos arcos con centro en esos cortes, que se cortan dentro del ángulo.
2. Traza del mismo modo la bisectriz de $\widehat{B}$. Corta a la anterior en el incentro, I.
3. Traza por I la perpendicular al lado AB, como desde un punto exterior: lo corta en T.
4. Con centro en I y radio $\overline{IT}$, traza la circunferencia.

Por qué funciona. Los puntos de la bisectriz de $\widehat{A}$ están a la misma distancia de AB que de AC, y los de la de $\widehat{B}$, a la misma de AB que de BC. I está en las dos, así que está a la misma distancia de los tres lados, y esa distancia es $\overline{IT}$. La circunferencia toca a cada lado en un solo punto, el pie de la perpendicular desde I: es tangente a los tres.

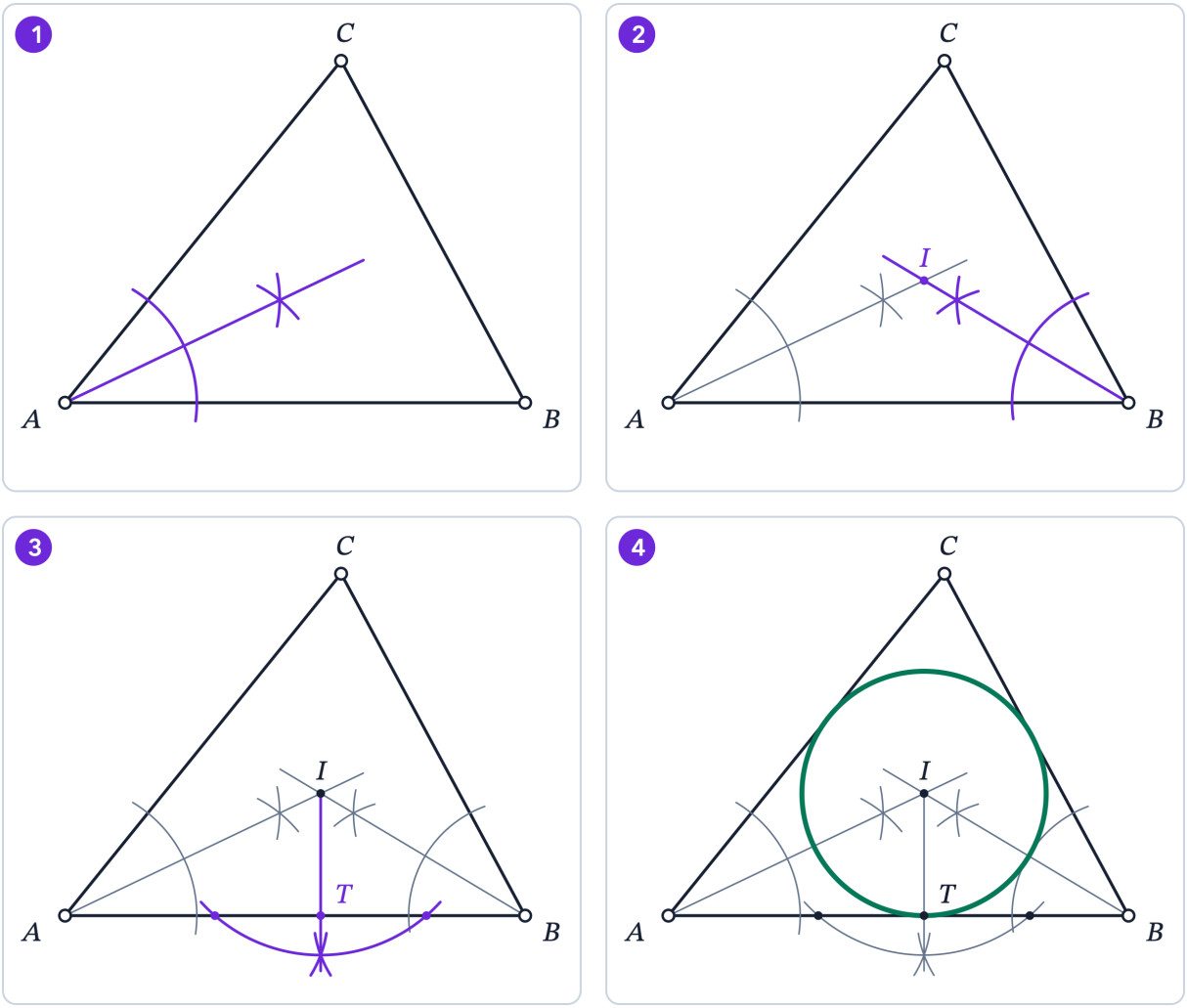


Figura 7: La circunferencia inscrita en un triángulo, en cuatro viñetas: la bisectriz del ángulo en A, la bisectriz del ángulo en B, que la corta en el incentro I, la perpendicular por I al lado AB, que da el punto T, y la circunferencia de centro I y radio IT.

Errores frecuentes

- Tomar como radio de la inscrita la distancia de I a un vértice: el radio es la distancia a un lado, por la perpendicular.
- Buscar el incentro con las mediatrices: su corte está a la misma distancia de los vértices, no de los lados. La inscrita sale de las bisectrices.
- Unir un vértice con el punto medio del lado de enfrente y llamarlo altura: eso es la mediana. La altura es perpendicular al lado.
- Contar los dos tercios de la mediana desde el lado: el baricentro está a dos tercios del vértice y a un tercio del lado.

Ejercicios

14) Dibuja un triángulo rectángulo con catetos de 45 y 60 mm y su circunferencia inscrita. Mide el radio.

15) Dibuja el triángulo de lados $a = 66$, $b = 54$ y $c = 42$ mm y halla su baricentro, G, con dos medianas. Mide la mediana que sale de A y la distancia de A a G.

16) Dibuja un triángulo rectángulo con catetos de 36 y 48 mm y su circunferencia circunscrita. ¿Dónde está el circuncentro? ¿Y el ortocentro? Mide el radio.

17) Un triángulo equilátero tiene 54 mm de lado. ¿Por qué coinciden en él los cuatro puntos notables? ¿A qué distancia de cada vértice está ese punto?

4. Ángulos en la circunferencia

Un ángulo está relacionado con una circunferencia cuando sus lados la cortan o la tocan. Su valor se calcula con los arcos que abarca, y cada arco se mide en grados por el ángulo central que le corresponde: un cuarto de circunferencia es un arco de $90°$.

4.1. El ángulo central y el inscrito

Definición

- **Ángulo central:** su vértice es el centro, y sus lados, dos radios. **Mide lo mismo que su arco.**
- **Ángulo inscrito:** su vértice es un punto de la circunferencia, y sus lados, dos cuerdas. **Mide la mitad del arco que abarca**, es decir, la mitad del central que abarca el mismo arco.

Por qué el inscrito mide la mitad. Sea un inscrito $\widehat{PVQ}$ con el lado VQ sobre un diámetro, que pasa por el centro O. El triángulo OPV es isósceles, porque $\overline{OP}$ y $\overline{OV}$ son radios, así que sus ángulos en V y en P son iguales: llamemos α a cada uno. El central $\widehat{POQ}$ es el ángulo exterior de ese triángulo en O, y mide lo que los dos interiores que no tiene al lado: 2α. Si ningún lado pasa por el centro, el diámetro que sale de V parte el ángulo en dos de este tipo, o lo deja como la diferencia de dos.

De ahí sale lo más útil de esta unidad:

- **Todos los ángulos inscritos que abarcan un mismo arco son iguales**: miden la mitad de ese arco.
- **Un ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto**: abarca un arco de $180°$.
- Dos inscritos que abarcan los dos arcos de una misma cuerda, uno a cada lado, suman $180°$.

4.2. Los demás ángulos

- **Semiinscrito:** su vértice está en la circunferencia; un lado es una cuerda, y el otro, la tangente en el vértice. Mide la mitad del arco que abarca, como el inscrito.
- **Interior:** su vértice está dentro, en el corte de dos cuerdas. Mide la semisuma de los arcos que abarcan él y su opuesto por el vértice.
- **Exterior:** su vértice está fuera, y sus lados son dos secantes. Mide la semidiferencia de los arcos que abarcan: el de lejos menos el de cerca, entre dos.
- **Circunscrito:** su vértice está fuera, y sus lados son las dos tangentes desde él. Mide la semidiferencia de los dos arcos en que los puntos de tangencia parten la circunferencia, que es también lo que le falta al arco menor para $180°$.

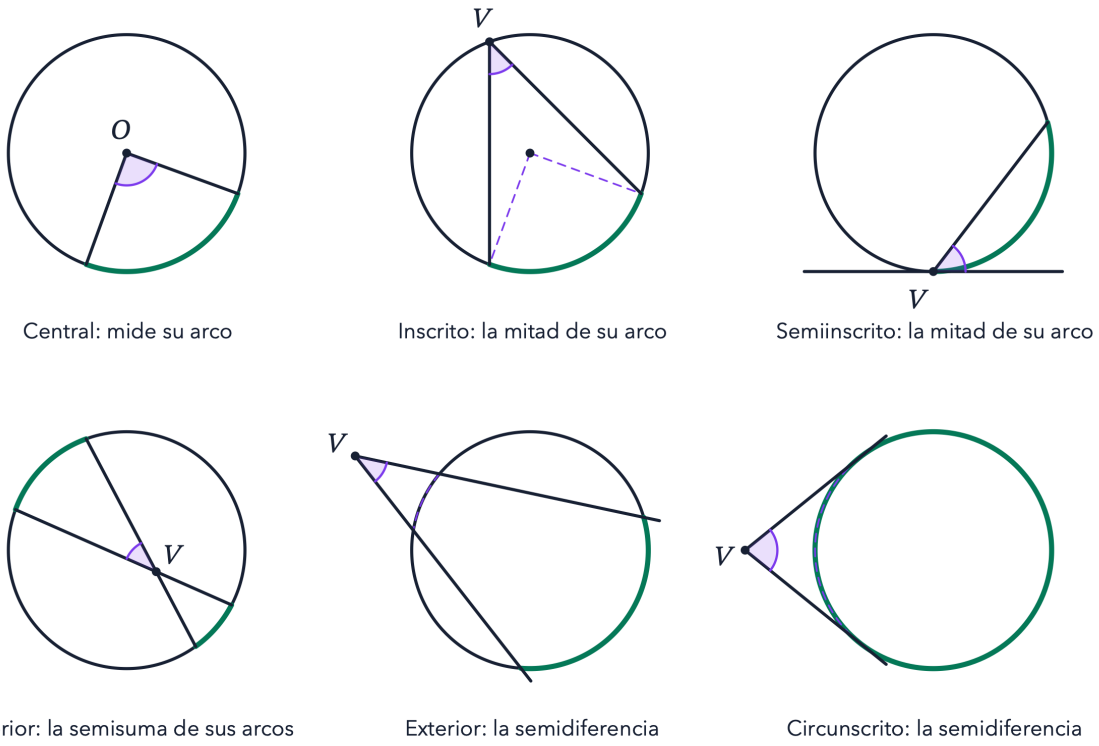


Figura 8: Los seis ángulos relacionados con una circunferencia, cada uno con su ángulo sombreado y, en verde, el arco o los arcos que abarca. En el exterior y en el circunscrito, el arco de cerca, que se resta, va a trazos.

Ángulo	Vértice	Lados	Mide
Central	En el centro	Dos radios	Su arco
Inscrito	En la circunferencia	Dos cuerdas	La mitad de su arco
Semiinscrito	En la circunferencia	Una cuerda y la tangente	La mitad de su arco
Interior	Dentro	Dos cuerdas	La semisuma de sus dos arcos
Exterior	Fuera	Dos secantes	La semidiferencia de sus dos arcos
Circunscrito	Fuera	Dos tangentes	La semidiferencia de sus dos arcos

Errores frecuentes

- Dar al inscrito el valor de su arco entero: mide la mitad.
- En el exterior, sumar los arcos: se restan, el de lejos menos el de cerca.
- En el interior, tomar solo el arco que abarca el ángulo: se suman los dos, el suyo y el de su opuesto por el vértice.

Ejercicios

18) Un ángulo central mide $96°$. ¿Cuánto mide un ángulo inscrito que abarca el mismo arco? ¿Y uno semiinscrito?

19) Los puntos P y Q de una circunferencia de centro O cumplen $\widehat{POQ} = 140°$. El punto V de la circunferencia está en el arco mayor de los dos que tienen por extremos P y Q, y W, en el menor. ¿Cuánto miden $\widehat{PVQ}$ y $\widehat{PWQ}$?

20) Dos cuerdas se cortan dentro de una circunferencia. El arco que abarca uno de los ángulos que forman mide $84°$, y el que abarca su opuesto por el vértice, $46°$. ¿Cuánto mide el ángulo?

21) Desde un punto exterior se trazan dos secantes a una circunferencia, y los arcos que abarcan miden $130°$ y $38°$. ¿Cuánto mide el ángulo que forman?

22) Desde un punto P se trazan las dos tangentes a una circunferencia. Los puntos de tangencia la parten en dos arcos, y el menor mide $110°$. ¿Cuánto mide el ángulo que forman las tangentes?

23) El triángulo ABC está inscrito en una circunferencia, y $\widehat{A} = 52°$. ¿Cuánto mide el ángulo central que abarca el lado BC? ¿Y si $\widehat{A}$ fuera recto?

5. El arco capaz

5.1. El arco capaz de un segmento

Definición

El **arco capaz** de un segmento AB bajo un ángulo α es el lugar geométrico de los puntos desde los que se ve el segmento con ese ángulo: los puntos P con $\widehat{APB} = \alpha$.

Sale de los ángulos inscritos: si AB es una cuerda de una circunferencia, todos los inscritos que abarcan el arco de un lado miden lo mismo. El lugar completo son dos arcos iguales, simétricos respecto de AB, uno a cada lado; en cada problema se traza el del lado que hace falta.

Método

Arco capaz de un segmento. Datos: el segmento AB y el ángulo α.

1. Traza la mediatriz de AB: el centro del arco estará en ella.
2. Construye en A el ángulo α, con un lado sobre AB y el otro, la recta t, del lado contrario al que va a tener el arco.
3. Traza por A la perpendicular a t. Corta a la mediatriz en O.
4. Con centro en O y radio $\overline{OA}$, traza el arco que va de A a B por el otro lado del segmento: es el arco capaz.

Por qué funciona. t es perpendicular al radio OA, así que es tangente a la circunferencia en A, y el ángulo α que forma con la cuerda AB es semiinscrito: mide la mitad del arco AB que queda de su lado. Desde cualquier punto P del otro arco, el ángulo $\widehat{APB}$ es inscrito y abarca ese mismo arco: también mide α.

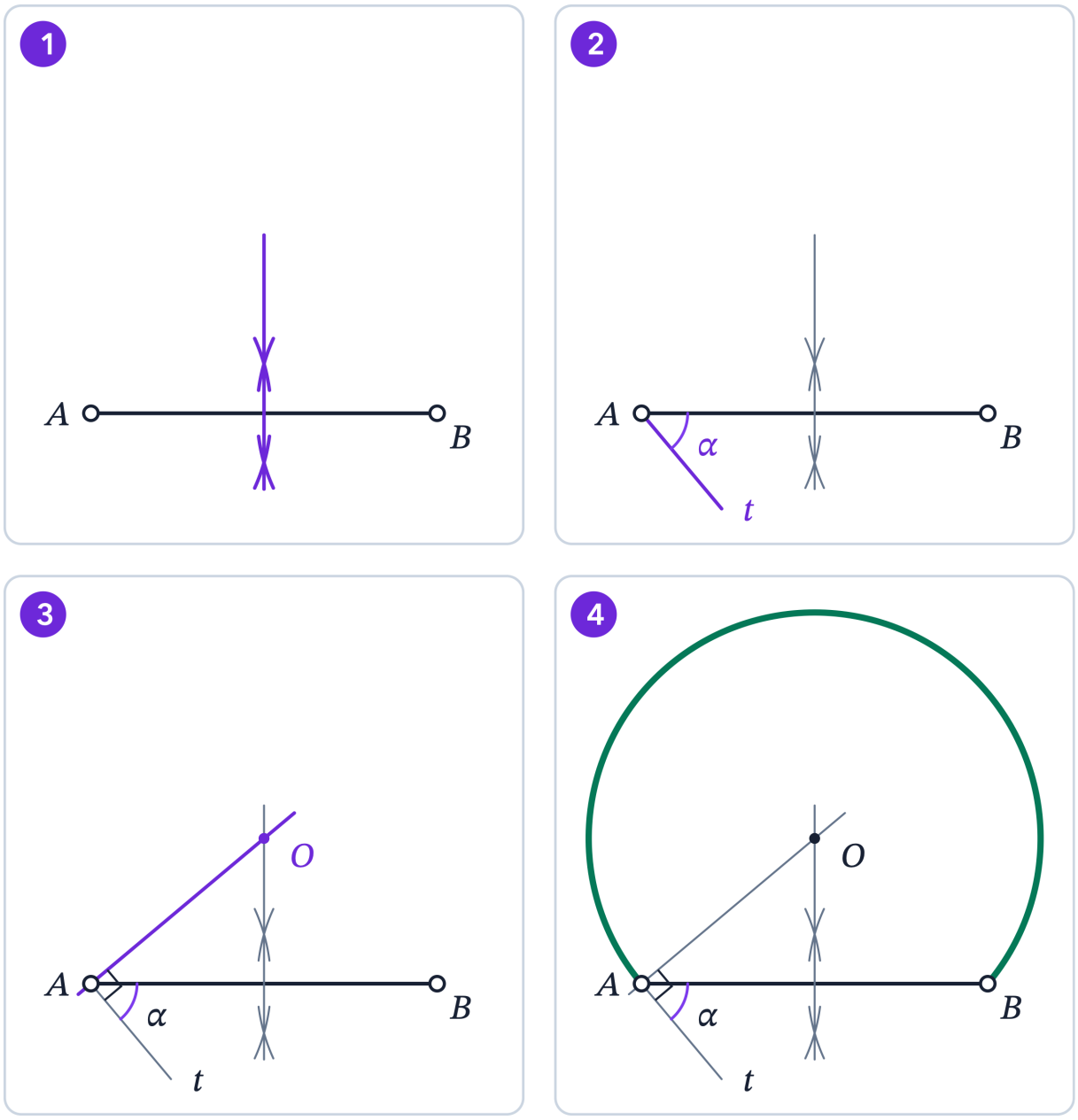


Figura 9: El arco capaz de un segmento, en cuatro viñetas: la mediatriz de AB, el ángulo α construido en A por debajo del segmento con su recta t, la perpendicular a t por A, que corta a la mediatriz en el centro O, y el arco capaz, de A a B por encima del segmento.

Si α es agudo, el centro queda del mismo lado que el arco, y el arco es más de media circunferencia; si es obtuso, el centro queda al otro lado, y el arco es menor. Si es recto, la perpendicular a t es la propia AB, y el centro, el punto medio de AB: **el arco capaz de** $90°$ **es la semicircunferencia de diámetro** AB.

5.2. El rectángulo dados la hipotenusa y un cateto

Método

Triángulo rectángulo dados la hipotenusa y un cateto. Datos: la hipotenusa a, dibujada como BC, y el cateto b.

1. Halla con la mediatriz de BC su punto medio, M, y traza la semicircunferencia de centro M que va de B a C.
2. Con centro en C y radio b, traza un arco que corte a la semicircunferencia: el corte es A.
3. Une A con B y con C.

Por qué funciona. La semicircunferencia es el arco capaz de $90°$ de BC, así que el ángulo en A es recto. Y A está a la distancia b de C.

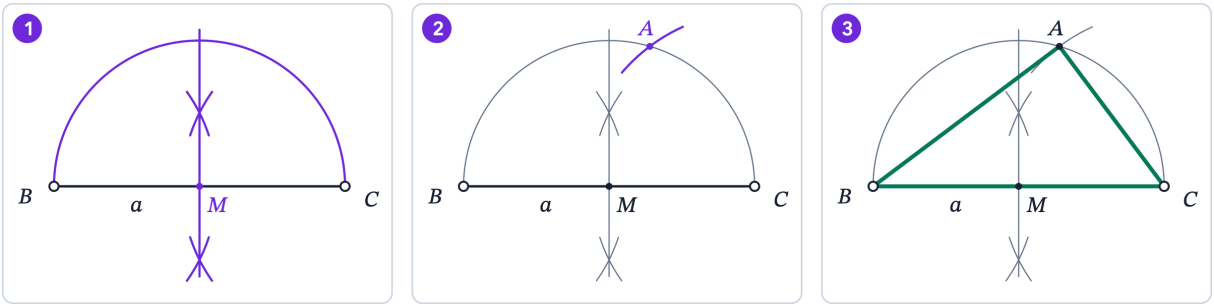


Figura 10: El triángulo rectángulo dados la hipotenusa y un cateto, en tres viñetas: la semicircunferencia de diámetro BC, con su centro M hallado con la mediatriz, el arco de radio b con centro en C, que la corta en A, y el triángulo terminado.

5.3. Triángulos con el arco capaz

Cuando se conocen un lado y el ángulo de enfrente, el vértice opuesto está en el arco capaz de ese lado bajo ese ángulo. El tercer dato da el otro lugar geométrico: si es la altura, una paralela; si es la mediana, una circunferencia con centro en el punto medio del lado; si es otro lado, una circunferencia con centro en su extremo.

Método

Triángulo dados un lado, el ángulo de enfrente y la altura. Datos: el lado a, dibujado como BC, el ángulo α que tiene que formar el triángulo en A y la altura h_a.

1. Traza el arco capaz de BC bajo el ángulo α, por encima del lado.
2. Traza la paralela a BC a la distancia h_a: corta al arco capaz en A.
3. Une A con B y con C.

Por qué funciona. Desde A se ve BC con el ángulo α, porque A está en el arco capaz, y A está a la distancia h_a de BC, porque está en la paralela. El otro corte da el mismo triángulo, dado la vuelta. Si la paralela solo toca al arco, el triángulo es isósceles; si pasa por encima, no hay ninguno.

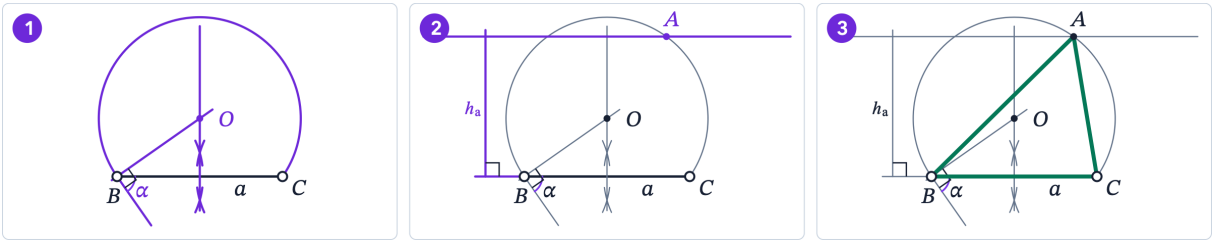


Figura 11: El triángulo dados un lado, el ángulo de enfrente y la altura, en tres viñetas: el arco capaz de BC bajo el ángulo α, la paralela a BC a la distancia h_a, que lo corta en A, y el triángulo terminado.

Errores frecuentes

- Construir el ángulo α en A del mismo lado en que va el arco: la recta t es la tangente, y va del otro lado.
- Tomar el punto medio de AB como centro para cualquier ángulo: solo vale para el de $90°$.
- Olvidar el otro arco: el lugar completo son dos arcos, uno a cada lado de AB.
- Creer que el arco capaz de un ángulo obtuso es más grande que el de uno agudo: es al revés; cuanto mayor es el ángulo, menor es el arco.

Ejercicios

24) Dibuja un segmento AB de 56 mm y su arco capaz de $30°$, con el ángulo hecho con el compás. Mide el radio. ¿Qué tiene de particular?

25) Dibuja el arco capaz de $135°$ de un segmento de 48 mm. ¿Su centro queda del lado del arco o del otro? ¿A qué distancia del segmento?

26) Dibuja el triángulo rectángulo de hipotenusa 68 mm y un cateto de 32 mm. Mide el otro cateto.

27) Dibuja el triángulo con $a = 58$ mm, $\widehat{A} = 65°$ y $m_a = 42$ mm. Mide los otros dos lados.

28) Dibuja el triángulo con $a = 45$ mm, $b = 60$ mm y $\widehat{A} = 40°$. ¿Cuántas soluciones hay? Mide el lado c de cada una.

6. Problemas

En estos problemas no se dice qué trazado usar. Como en la unidad 2, busca el punto que falta, escribe las dos condiciones que cumple y traza el lugar geométrico de cada una. Ahora tienes uno más: el arco capaz, para los puntos desde los que un segmento se ve con un ángulo dado.

Ejercicios

29) La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 70 mm, y la altura sobre ella, 28 mm. Dibújalo y mide sus catetos.

30) Desde un barco, V, se ven tres faros de la costa, A, B y C, que están en línea recta. En el mapa, $\overline{AB} = 44$ mm y $\overline{BC} = 36$ mm, y desde el barco se ve AB con $45°$ y BC con $30°$. Sitúa el barco en el mapa y mide a qué distancia está de B y de la costa.

31) Dibuja un triángulo isósceles de 64 mm de base y 60 mm de altura y su circunferencia inscrita. ¿Cuánto mide el radio?

7. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Estos son los ejercicios del tema 4 del libro (pág. 43) y los de los apuntes de Alarcón sobre el arco capaz (bloque B5) y los triángulos (bloque B6), con sus datos tal cual, resueltos paso a paso. Las medidas del libro, en centímetros, van aquí en milímetros. Los de Alarcón que dan algún dato en una figura remiten a ella: tenla delante al hacerlos.

Ejercicios del libro y de Alarcón

32) *Libro, pág. 43, n.º 1.* Construye el triángulo con $b = 60$ mm, $c = 40$ mm y $\widehat{A} = 37°30'$.

33) *Libro, pág. 43, n.º 2.* Construye el triángulo con $b = 60$ mm, $\widehat{C} = 60°$ y $\widehat{B} = 45°$.

34) *Libro, pág. 43, n.º 3.* Construye el triángulo con $b = 60$ mm, $a = 40$ mm y $h_a = 30$ mm.

35) *Libro, pág. 43, n.º 4.* Construye el triángulo con $c = 50$ mm, $a = 40$ mm y $m_a = 40$ mm.

36) *Libro, pág. 43, n.º 5.* Construye el triángulo con $\widehat{C} = 60°$, $h_b = 50$ mm y $m_a = 60$ mm.

37) *Libro, pág. 43, n.º 6.* Construye el triángulo con $c = 50$ mm, $b = 60$ mm y $h_a = 30$ mm.

38) *Libro, pág. 43, n.º 7.* Construye el triángulo con $\widehat{C} = 60°$, $\widehat{B} = 45°$ y $h_c = 40$ mm.

39) *Libro, pág. 43, n.º 8.* Construye el triángulo con $\widehat{A} = 45°$, $\widehat{B} = 60°$ y $m_c = 60$ mm.

40) *Alarcón, B5, pág. 41.* Dibuja el arco capaz de $60°$ del segmento AB de su figura, que mide unos 39 mm.

41) *Alarcón, B5, pág. 42.* Halla el punto V desde el que los segmentos AB y BC de su figura se ven con ángulos de $45°$ y de $120°$. En la figura, AB y BC miden unos 45 mm y forman en B un ángulo de unos $120°$, y V está dentro de ese ángulo.

42) *Alarcón, B6, pág. 58.* Construye un triángulo del que se conocen dos lados, de 70 y 60 mm, y el ángulo α de su figura, que mide unos $53°$ y está enfrente del lado de 60 mm.

43) *Alarcón, B6, pág. 59.* Construye un triángulo isósceles de 50 mm de base cuyo ángulo de enfrente sea el α de su figura, de unos $53°$.

44) *Alarcón, B6, pág. 59.* Construye un triángulo escaleno con un lado de 54 mm, otro de 34 mm y la mediana del tercero de 37 mm.

45) *Alarcón, B6, págs. 59 y 60.* Dibuja el triángulo en el que la altura sobre el lado c mide 30 mm, la mediana de ese lado, 36 mm, y la bisectriz del ángulo de enfrente, 32 mm.